

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين

الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 نقاط)

1. نعتبر المعادلة: (1) $7x + 65y = 2009$ ، حيث: x و y عدنان صحيحان.
(أ) بين أنه إذا كانت الثنائية (x, y) حلا للمعادلة (1) فإن y مضاعف للعدد 7.
(ب) حل المعادلة (1).
2. لدرس حسب قيم العدد الطبيعي n بولقي القسمة الإقليدية للعدد 2^n على 9.
3. عيّن قيم العدد الطبيعي n بحيث يقبل العدد $2^{6n} + 3n + 2$ قسمة على 9.
4. نضع من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n = 2^{6n} - 1$.
(أ) تحقق أن u_n يقبل قسمة على 9 .
(ب) حل المعادلة: (2) $(7u_1)x + (u_1)y = 126567$ ، حيث: x و y عدنان صحيحان.
- (ج) عيّن الثنائية (x_0, y_0) حل (2) حيث x_0 و y_0 عدنان طبيعيان مع $y_0 \geq 25$.

التمرين الثاني: (04,5 نقطة)

- الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. نعتبر النقط $A(2,0,0)$ و $B(0,1,0)$ و $C(0,0,2)$.
- (1) بين أن النقط A و B و C ليست في استقامة.
 - (2) جد معادلة للمستوي (ABC) .
 - (3) جد تمثيلا ومبسطيا للمستقيم (BC) .
 - (4) (P) المستوي الذي معادلته: $2x + 2y + z - 2 = 0$.
(أ) بين أن: (P) و (ABC) متقاطعان.
 - (ب) بين أن: (P) يشمل B و C ، ماذا نستنتج ؟
 - (5) عيّن (E) مجموعة النقط M من الفضاء التي تحقق: $\|\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}\| = \|2\vec{MA} - \vec{MB} - \vec{MC}\|$.

التمرين الثالث: (04,5 نقطة)

- نعتبر في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة: (E) $Z^3 - 3Z^2 + 3Z - 9 = 0$...
- (1) أ) تحقق أن 3 حل للمعادلة (E)، ثم عين الأعداد الحقيقية a و b و c بحيث، من أجل كل عدد مركب Z فإن: $Z^3 - 3Z^2 + 3Z - 9 = (Z - 3)(aZ^2 + bZ + c)$.
- ب) حل في $\mathbb{C}$ المعادلة (E).
- (2) المستوى منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$.
- النقط A و B و C صور الأعداد المركبة $Z_A = 3$ و $Z_B = i\sqrt{3}$ و $Z_C = -i\sqrt{3}$.
- بيّن أن المثلث ABC متقايس الأضلاع.
- (3) D النقطة التي لاحقتها $Z_D = 2e^{i\frac{5\pi}{6}}$ و E صورتها بالدوران الذي مركزه O وزاويته $\frac{\pi}{3}$.
- عين Z_E لاحقة النقطة E .
- (4) F النقطة التي لاحقتها $Z_F = 1 - i\sqrt{3}$.
- أ) احسب $\frac{Z_F}{Z_E}$ واستنتج أن المستقيمين (OE) و (OF) متعامدان.
- ب) عين Z_G لاحقة النقطة G بحيث يكون $OEGF$ مربعا.

التمرين الرابع: (07 نقاط)

- I g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x) = (3 - x)e^x - 3$
- (1) ادرس تغيرات الدالة g .
- (2) بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل في $\mathbb{R}$ حلين أحدهما معدوم والآخر α حيث: $2,82 < \alpha < 2,83$.
- (3) استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x .
- II f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي:
- $$\begin{cases} f(x) = \frac{x^3}{e^x - 1} ; x \neq 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$
- (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
- (1) بيّن أن الدالة f تقبل الاشتقاق عند $x_0 = 0$ ، اكتب معادلة لـ (T) مماس (C_f) عند المبدأ O .
- (2) أ) بيّن أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 e^{-x} = 0$ ثم احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- ب) بيّن أنه من أجل $x \neq 0$ فإن: $f'(x) = \frac{x^2}{(e^x - 1)^2} g(x)$.
- ج) تحقق أن $f(\alpha) = \alpha^2(3 - \alpha)$ ثم عين حصرا له.
- د) أنشئ جدول تغيرات الدالة f .
- (3) احسب $f(x) + x^3$ واستنتج الوضعية النسبية لـ (C_f) و (C) منحنى الدالة $x \mapsto -x^3$.
- بيّن أن $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) + x^3] = 0$ وفسر النتيجة هندسيا.
- (4) أنشئ في نفس المعلم المماس (T) والمنحنيين (C) و (C_f) .

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (04 نقاط)

- 1- برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، العدد $3^{3n} - 1$ يقبل القسمة على 13.
- 2- استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، يقبل كل من العددين $3^{3n+1} - 3$ و $3^{3n+2} - 9$ القسمة على 13.
- 3- عيّن، حسب قيم n ، باقي القسمة الإقليدية للعدد 3^n على 13، واستنتج باقي قسمة 2005^{2010} على 13.
- 4- نضع من أجل كل عدد طبيعي p : $A_p = 3^p + 3^{2p} + 3^{3p}$.
 - أ- من أجل $p = 3n$ ، عيّن باقي القسمة الإقليدية للعدد A_p على 13.
 - ب- برهن أنه إذا كان $p = 3n + 1$ فإن A_p يقبل القسمة على 13.
 - ج- عيّن باقي القسمة الإقليدية للعدد A_p على 13 من أجل $p = 3n + 2$.
- 5- يكتب العددين الطبيعيين a و b في نظام العد ذي الأساس 3 كما يلي:

$$b = \overline{1000100010000} \quad \text{و} \quad a = \overline{1001001000}$$
 - أ- تحقق أن العددين a و b يكتبان على الشكل A_p في النظام العشري.
 - ب- استنتج باقي القسمة الإقليدية لكل من العددين a و b على 13.

التمرين الثاني: (05 نقط)

- المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$.
1. نسمي A ، B و I النقاط التي لاحتقاتها على الترتيب: $Z_A = 1 - 4i$ ، $Z_B = -1 - 2i$ و $Z_I = 1 - 2i$.
 - أ- علمّ النقاط A ، B و I .
 - ب- اكتب على الشكل الجبري العدد المركب $Z = \frac{Z_I - Z_A}{Z_I - Z_B}$.
 - ج- ما هو نوع المثلث IAB ؟
 - د- صورة C صورة I بالتحاكي الذي مركزه A ونسبته 2. احسب اللاحقة Z_C للنقطة C .
 - هـ- D مرجح الجملة $\{(A; 1), (B; -1), (C; 1)\}$. احسب اللاحقة Z_D للنقطة D .
 - و- بيّن أن $ABCD$ مربع.
 2. عيّن وأنشئ (Γ_1) مجموعة النقاط M من المستوي حيث: $\|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC}\|$.
 3. عيّن وأنشئ (Γ_2) مجموعة النقاط M من المستوي حيث: $\|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| = 1$.

التمرين الثالث: (04 نقاط)

- الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. نعتبر النقط $A(-1; 2; 1)$ ، $B(2; 1; 3)$ ، $C(0; -1; 2)$ ، ولتكن (P) مجموعة النقط M من الفضاء بحيث: $AM=BM$.
- 1- بين أن (P) هو المستوي الذي معادلته: $3x - y + 2z - 4 = 0$.
 - 2- عين معادلة للمستوي (Q) الذي يشمل A ويوازي (P) .
 - 3- أ - اكتب تمثيلا وسيطيا للمستقيم (D) الذي يشمل C ويعامد (P) .
ب - عين إحداثيات E نقطة تقاطع (Q) و (D) .
ج - احسب المسافة بين النقطة A والمستقيم (D) .
 - 4- عين تمثيلا وسيطيا للمستوي (Π) الذي يحوي المستقيم (AC) ويعامد المستوي (P) ، ثم استنتج معادلة له.

التمرين الرابع: (07 نقاط)

g الدالة المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ كما يلي: $g(x) = x - 1 - 2\ln x$ و (C_g) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ وحدة الطول هي $4cm$.

- 1- احسب $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ ثم فسر النتيجة هندسيا.
 - 2- أ - بين أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.
ب- ادرس تغيرات الدالة g .
ج- احسب $g(1)$.
 - د- برهن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلين مختلفين أحدهما α حيث: $3,5 < \alpha < 3,6$.
 - هـ- استنتج إشارة $g(x)$ ثم إشارة $g\left(\frac{1}{x}\right)$.
- (3) f الدالة العددية المعرفة على $]0; +\infty[$ كما يلي:
- $$\begin{cases} f(x) = -x^2 + x + x^2 \ln x & ; x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$
- أ- احسب $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ وفسر النتيجة هندسيا.
 - ب- احسب نهاية الدالة f عند $+\infty$.
 - ج- بين أنه من أجل كل x من $]0; +\infty[$ فإن: $f'(x) = xg\left(\frac{1}{x}\right)$ ، واستنتج اتجاه تغير الدالة f .
 - د- شكل جدول تغيرات الدالة f ، بين أن: $f\left(\frac{1}{\alpha}\right) = \frac{\alpha - 1}{2\alpha^2}$ و استنتج حصرا للعدد $f\left(\frac{1}{\alpha}\right)$.
 - 4- ارسم المنحنى (C_f) الممثل للدالة f على المجال $[0; 3]$.

الموضوع الأول

التمرين الأول : (4 نقاط)

- 1 نعتبر المعادلة : (1) ... $7x + 65y = 2009$ حيث x و y عدنان صحيحان .
أ- بيّن أنه إذا كانت الثنائية $(x; y)$ حلا للمعادلة (1) فإن y مضاعف للعدد 7 .
ب- حل المعادلة (1) .
- 2 ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 2^n على 9 .
- 3 عيّن قيم العدد الطبيعي n بحيث يقبل العدد $2^{6n} + 3n + 2$ القسمة على 9 .
- 4 نضع من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n = 2^{6n} - 1$.
أ- تحقق أن u_n يقبل القسمة على 9 .
ب- حل المعادلة : (2) ... $(7u_1)x + (u_2)y = 126567$ ذات المجهول $(x; y)$ حيث x و y عدنان صحيحان .
ج- عيّن الثنائية $(x; y)$ حل (2) حيث x_0 و y_0 عدنان طبيعيين مع $y_0 \geq 25$.

التمرين الثاني : (4.5 نقطة)

- في الفضاء المزود بمعلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ، نعتبر النقط :
- $A(2; 0; 0)$ ، $B(0; 1; 0)$ و $C(0; 0; 2)$.
- 1 بيّن أن النقط A ، B و C ليست في استقامية .
 - 2 جد معادلة للمستوي (ABC) .
 - 3 جد تمثيلا وسيطيا للمستقيم (BC) .
 - 4 (P) المستوي الذي معادلته : $2x + 2y + z - 2 = 0$.
أ- بيّن أن المستويين (P) و (ABC) متقاطعان .
ب- بيّن أن المستوي (P) يشمل النقطتين B و C ، ماذا تستنتج ؟
 - 5 عيّن (E) مجموعة النقط M من الفضاء التي تحقق :
$$\| \vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} \| = \| 2\vec{MA} - \vec{MB} - \vec{MC} \|$$

التمرين الثالث : (4.5 نقطة)

نعتبر في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة : $(E) \dots z^3 - 3z^2 + 3z - 9 = 0$ 1
 أ- تحقق أن 3 حل للمعادلة (E) ، ثم عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c بحيث
 $z^3 - 3z^2 + 3z - 9 = (z - 3)(az^2 + bz + c)$ ، z مركب $\mathbb{C}$ المعادلة (E) .
 ب- حل في $\mathbb{C}$ المعادلة (E) .

2 في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ ، نعتبر النقط
 A ، B و C صور الأعداد المركبة $z_A = 3$ ، $z_B = i\sqrt{3}$ و $z_C = -i\sqrt{3}$.
 بيّن أن المثلث ABC متقايس الأضلاع .

3 D النقطة التي لاحقتها $z_D = 2e^{i\frac{5\pi}{6}}$ و E صورتها بالدوران الذي مركزه O
 وزاويته $\frac{\pi}{3}$. عيّن z_E لاحقة النقطة E .

4 F النقطة التي لاحقتها $z_F = 1 - i\sqrt{3}$.

أ- احسب $\frac{z_F}{z_E}$ واستنتج أن المستقيمين (OE) و (OF) متعامدان .

ب- عيّن z_G لاحقة النقطة G بحيث يكون $OEGF$ مربعا .

التمرين الرابع : (7 نقطة)

I- g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g(x) = (3 - x)e^x - 3$.

1 ادرس تغيرات الدالة g .

2 بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل في $\mathbb{R}$ حلين أحدهما معدوم والآخر α حيث
 $2.82 < \alpha < 2.83$.

3 استنتج ، حسب قيم x ، إشارة $g(x)$.

II- f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $\begin{cases} f(x) = \frac{x^3}{e^x - 1} ; x \neq 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$

نسُمي (C_f) تمثيلها البياني في المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1 أ- بيّن أن الدالة f تقبل الاشتقاق عند $x_0 = 0$.

- ب- اكتب معادلة لـ (T) مماس المنحني (C_f) عند المبدأ O .
- 2 أ- بين أن : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 e^{-x} = 0$ ثم احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- ب- بين أنه من أجل $x \neq 0$ فإن $f'(x) = \frac{x^2}{(e^x - 1)^2} g(x)$.
- ج- تحقق أن $f(\alpha) = \alpha^2(3 - \alpha)$ ثم عيّن حصر له .
- د- أنشئ جدول تغيّرات الدالة f .
- 3 أ- احسب $f(x) + x^3$ واستنتج الوضعية النسبية لـ (C_f) و (C) منحنى الدالة $x \mapsto -x^3$.
- ب- بين أن $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) + x^3) = 0$ وفسّر النتيجة هندسياً .
- 4 أنشئ في نفس المعلم المماس (T) والمنحنيين (C) و (C_f) .

الموضوع الثاني

التمرين الأول : (4 نقاط)

- 1) برهن أنه ، من أجل كل عدد طبيعي n ، العدد $3^{3n} - 1$ يقبل القسمة على 13 .
- 2) استنتج أنه ، من أجل كل عدد طبيعي n ، يقبل كل من العددين $3^{3n+1} - 3$ و $3^{3n+2} - 9$ القسمة على 13 .
- 3) عيّن ، حسب قيم العدد الطبيعي n ، باقي القسمة الإقليدية للعدد 3^n على 13 ، واستنتج باقي قسمة 2005^{2010} على 13 .
- 4) نضع ، من أجل كل عدد طبيعي p ، $A_p = 3^p + 3^{2p} + 3^{3p}$.
 أ- من أجل $p = 3n$ ، عيّن باقي القسمة الإقليدية للعدد A_p على 13 .
 ب- برهن أنه إذا كان $p = 3n + 1$ فإن A_p يقبل القسمة على 13 .
 ج- عيّن باقي القسمة الإقليدية للعدد A_p على 13 من أجل $p = 3n + 2$.
- 5) يكتب العددان الطبيعيان a و b في نظام العدّ ذي الأساس 3 كما يلي :
 $a = \overline{1001001000}$ و $b = \overline{1000100010000}$
 أ- تحقق أن العددين a و b يكتبان على الشكل A_p في النظام العشري .
 ب- استنتج باقي القسمة الإقليدية لكل من العددين a و b على 13 .

التمرين الثاني : (5 نقاط)

- 1) المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$.
 نسمي A ، B و I النقاط التي لواحقها على الترتيب :
 $Z_I = 1 - 2i$ و $Z_B = -1 - 2i$ ، $Z_A = 1 - 4i$
 أ- علم النقاط A ، B و I .
- ب- اكتب على الشكل الجبري العدد المركب $Z = \frac{Z_I - Z_A}{Z_I - Z_B}$.
- ج- ما هو نوع المثلث IAB ؟
- د- صورة I بالتحاكي الذي مركزه A ونسبته 2 .
 - احسب اللاحقة Z_C للنقطة C .
- هـ- D مرجح الجملة المثقلة $\{(A; 1), (B; -1), (C; 1)\}$.
 - احسب اللاحقة Z_D للنقطة D .
- و- بيّن أن $ABCD$ مربع .

2 عيّن وأنشئ (Γ_1) مجموعة النقط M من المستوي حيث :

$$\|\vec{MA} - \vec{MB} + \vec{MC}\| = \frac{1}{2} \|\vec{MA} + \vec{MC}\|$$

3 عيّن وأنشئ (Γ_2) مجموعة النقط M من المستوي حيث :

$$\|\vec{MA} - \vec{MB} + \vec{MC}\| = 1$$

التمرين الثالث : (4 نقاط)

في الفضاء المزود بمعلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ، نعتبر النقط :
 $A(-1; 2; 1)$ ، $B(2; 1; 3)$ و $C(0; -1; 2)$ ، ولتكن (P) مجموعة النقط M من الفضاء بحيث : $AM = BM$.

1 بيّن أن (P) هو المستوي الذي معادلته : $3x - y + 2z - 4 = 0$.

2 عيّن معادلة للمستوي (Q) الذي يشمل النقطة A ويوازي المستوي (P) .

3 أ- اكتب تمثيلا وسيطيا للمستقيم (D) الذي يشمل C ويعامد (P) .

ب- عيّن إحداثيات E نقطة تقاطع (Q) و (D) .

ج- احسب المسافة بين النقطة A والمستقيم (D) .

4 عيّن تمثيلا وسيطيا للمستوي (π) الذي يحوي المستقيم (AC) ويعامد المستوي (P) ، ثم استنتج معادلة له .

التمرين الرابع : (7 نقاط)

g الدالة المعرفة على $]0; +\infty[$ كما يلي : $g(x) = x - 1 - 2\ln x$ و (C_g) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ وحدة الطول هي 4 cm .

1 احسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$ ثم فسّر النتيجة هندسيا .

2 أ- بيّن أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.

ب- ادرس تغيرات الدالة g .

ج- احسب $g(1)$.

د- برهن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلين مختلفين أحدهما α حيث $3.5 < \alpha < 3.6$.

هـ- استنتج إشارة $g(x)$ ثم إشارة $g\left(\frac{1}{x}\right)$.

3) الدالة العددية المعرفة على $[0; +\infty[$ كما يلي :

$$\begin{cases} f(x) = -x^2 + x + x^2 \ln x ; x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

أ- احسب $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ وفسّر النتيجة هندسياً .

ب- احسب نهاية الدالة f عند $+\infty$.

ج- بيّن أنه من أجل كل x من $]0; +\infty[$ فإن $f'(x) = x g\left(\frac{1}{x}\right)$

- استنتج اتجاه تغيّر الدالة f .

د- شكل جدول تغيّرات الدالة f .

- بيّن أن : $f\left(\frac{1}{\alpha}\right) = \frac{\alpha - 1}{2\alpha^2}$ واستنتج حصراً للعدد $f\left(\frac{1}{\alpha}\right)$

4) ارسم المنحني (C_f) الممثل للدالة f على المجال $[0; 3]$.

حل الموضوع الأول

التمرين الأول :

- 1 أ- تبين أنه إذا كانت $(x; y)$ حلا للمعادلة (1) فإن y مضاعف للعدد 7 :
 تذكر بمبرهنة غوص : a ، b و c أعداد صحيحة غير معدومة .
 إذا قسم العدد a الجداء $b \times c$ وكان a أوليا مع b فإن a يقسم c .
 لدينا : $7x + 65y = 2009$ ومنه : $65y = 2009 - 7x$
 وبالتالي : $65y = 7(287 - x)$ ، نستنتج أن 7 يقسم $65y$ وبما أن 7 أولي مع 65 وحسب غوص فإن 7 يقسم y وهذا يعني أن y مضاعف للعدد 7 .
 إذن : إذا كانت الثنائيات $(x; y)$ حلا للمعادلة (1) فإن y مضاعف للعدد 7 .
 ب- حل المعادلة (1) :

y مضاعف للعدد 7 معناه : يوجد عدد صحيح k بحيث $y = 7k$ وبالتعويض في المعادلة (1) نحصل على : $x = 287 - 65k$.
 إذن : حلول المعادلة (1) هي الثنائيات $(x; y)$ حيث :

$$\begin{cases} x = -65k + 287 \\ y = 7k \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

- 2 دراسة بواقي القسمة الإقليدية للعدد 2^n على 9 :
 $2^0 \equiv 1[9]$ ، $2^1 \equiv 2[9]$ ، $2^2 \equiv 4[9]$ ، $2^3 \equiv 8[9]$ ، $2^4 \equiv 7[9]$ ،
 $2^5 \equiv 5[9]$ ، $2^6 \equiv 1[9]$. نستنتج أن بواقي قسمة 2^n على 9 دورية ودورها 6
 نلخصها في الجدول الآتي : (في هذا الجدول k عدد طبيعي)

n	$6k$	$6k+1$	$6k+2$	$6k+3$	$6k+4$	$6k+5$
$2^n \equiv$	1	2	4	8	7	5

- 3 تعيين قيم n بحيث يقبل العدد $2^{6n} + 3n + 2$ القسمة على 9 :
 من السؤال 2 نستنتج أنه ، من أجل كل عدد طبيعي n ، $2^{6n} \equiv 1[9]$ ،
 نكتب عندئذ العلاقة : $2^{6n} + 3n + 2 \equiv 0[9]$ كما يلي : $1 + 3n + 2 \equiv 0[9]$
 ومنه : $3n \equiv 6[9]$ ، وعليه : $n \equiv 2[3]$ وبالتالي : $n = 3\alpha + 2$ مع $\alpha \in \mathbb{N}$
 إذن : يقبل العدد $2^{6n} + 3n + 2$ القسمة على 9 من أجل $n = 3\alpha + 2$ ، $\alpha \in \mathbb{N}$
 4 أ- التحقق أن u_n يقبل القسمة على 9 :

من السؤال 2 نستنتج أنه ، من أجل كل عدد طبيعي n ، $2^{6n} \equiv 1[9]$ ،

ومنه : $2^{6n} - 1 \equiv 0 [9]$ أي : $u_n \equiv 0 [9]$.

إذن : من أجل كل عدد طبيعي n ، u_n يقبل القسمة على 9 .

ب- حل المعادلة (2) :

لدينا : $u_1 = 2^6 - 1 = 63$ و $u_2 = 2^{12} - 1 = 4095$

تكتب عندئذ المعادلة (2) كما يلي : $7 \times 63 x + 4095 y = 126567$

وبقسمة الطرفين على 63 نحصل على المعادلة : $7x + 65y = 2009$ أي أن

المعادلة (2) تكافئ المعادلة (1) . نستنتج أن لهما نفس مجموعة الحلول .

إذن : حلول المعادلة (1) هي الثنائيات $(x; y)$ حيث : $\begin{cases} x = -65k + 287 \\ y = 7k \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$

ج- تعيين الثنائية $(x; y)$ حل (2) حيث x_0 و y_0 عدنان طبيعيين مع $y_0 \geq 25$:

لدينا : $x_0 \geq 0$ و $y_0 \geq 25$ ومنه : $-65k + 287 \geq 0$ و $7k \geq 25$

وبالتالي : $k \leq 4.41$ و $k \geq 3.57$ نستنتج أن $k = 4$.

إذن : $(x; y) = (27; 28)$.

التمرين الثاني : (4.5 نقطة)

1 تبيان أن النقط A ، B و C ليست في استقامية :

تذكير : النقط A ، B و C ليست في استقامية معناه : الشعاعان $\vec{AB}$ و $\vec{AC}$ غير مرتبطين خطيا .

• $\vec{AB}$ و $\vec{AC}$ مرتبطان خطيا يعني وجود عدد حقيقي t حيث : $\vec{AC} = t \vec{AB}$

لدينا : $\vec{AB}(-2; 1; 0)$ و $\vec{AC}(-2; 0; 2)$ وبالتالي فإن الشعاعين $\vec{AB}$ و

$\vec{AC}$ غير مرتبطين خطيا (لا يوجد عدد حقيقي t بحيث $\vec{AC} = t \vec{AB}$) .

إذن : النقط A ، B و C ليست في استقامية .

2 إيجاد معادلة للمستوي (ABC) :

بما أن النقط A ، B و C ليست في استقامية ، فإنها تعين مستويا (ABC) .

إذا كان $\vec{n}(a; b; c)$ شعاعا ناظما للمستوي (ABC) فإن : $\begin{cases} \vec{AB} \perp \vec{n} \\ \vec{AC} \perp \vec{n} \end{cases}$

ومنه : $\begin{cases} \vec{AB} \cdot \vec{n} = 0 \\ \vec{AC} \cdot \vec{n} = 0 \end{cases}$ وبالتالي : $\begin{cases} -2a + b = 0 \\ -2a + 2c = 0 \end{cases}$ وبحل هذه الجملة مع

فرض $c=1$ نجد : $\vec{n}(1;2;1)$.

تكون عندئذ معادلة للمستوي (ABC) من الشكل $x + 2y + z + d = 0$

ولدينا : $A \in (ABC)$ ومنه : $2 + 2 \times 0 + 0 + d = 0$ ينتج : $d = -2$

إذن : معادلة للمستوي (ABC) هي $x + 2y + z - 2 = 0$

3 إيجاد تمثيل وسيطي للمستقيم (BC) :

تكون $M(x; y; z)$ نقطة من (BC) إذا وفقط إذا وجد عدد حقيقي t بحيث :

$\vec{BM} = t \vec{BC}$. لدينا : $\vec{BC}(0; -1; 2)$ ومنه التمثيل الوسيطي التالي :

$$\begin{cases} x = 2 \\ y = -t \quad (t \in \mathbb{R}) \\ z = 2t \end{cases}$$

4 أ- تبين أن المستويين (P) و (ABC) متقاطعان :

$\vec{u}(2; 2; 1)$ شعاع ناظمي لـ (P) و $\vec{n}(1; 2; 1)$ شعاع ناظمي لـ (ABC)
الشعاعان $\vec{u}$ و $\vec{n}$ غير مرتبطين خطيا (لا يوجد عدد حقيقي k حيث $\vec{u} = k \vec{n}$)
نستنتج أن المستويين (P) و (ABC) متقاطعان .

ب- تبين أن المستوي (P) يشمل النقطتين B و C :

المستوي (P) يشمل النقطتين B و C إذا وفقط إذا كانت إحداثيات كل من B و C تحقق المعادلة $2x + 2y + z - 2 = 0$.

لدينا : $2 \times 0 + 2 \times 1 + 0 - 2 = 2 - 2 = 0$ ومنه : $B \in (P)$

ولدينا : $2 \times 0 + 2 \times 0 + 2 - 2 = 2 - 2 = 0$ ومنه : $C \in (P)$

إذن : المستوي (P) يشمل النقطتين B و C .

● الاستنتاج : المستقيم (BC) هو مستقيم تقاطع المستويين (P) و (ABC) .

5 تعيين المجموعة (E) :

$$\| \vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} \| = \| 2\vec{MA} - \vec{MB} - \vec{MC} \| \text{ يكافئ } M \in (E)$$

لتكن G مركز ثقل المثلث ABC ومنه : $\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} = 3\vec{MG}$

$$2\vec{MA} - \vec{MB} - \vec{MC} = 2\vec{MA} - (\vec{MA} + \vec{AB}) - (\vec{MA} + \vec{AC})$$

$$= -(\vec{AB} + \vec{AC}) = -\vec{AD}$$

حيث $ABDC$ متوازي أضلاع (إحداثيات النقطة D هي $(-2; 1; 2)$) .

ومنه : $M \in (E)$ يكافئ $\|3\overrightarrow{MG}\| = \|\overrightarrow{AD}\|$ وبالتالي : $GM = \frac{1}{3}AD$
إذن : (E) هي سطح الكرة التي مركزها النقطة $G\left(\frac{2}{3}; \frac{1}{3}; \frac{2}{3}\right)$ ونصف قطرها $\frac{1}{3}AD = AG = \frac{\sqrt{21}}{3}$ (يمكن تعيين المجموعة (E) تحليليا أي بمعادلة) .

التمرين الثالث : (4.5 نقطة)

نعتبر في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة : $(E) \dots z^3 - 3z^2 + 3z - 9 = 0$
1 أ- التحقق أن 3 حل للمعادلة (E) :

لدينا : $3^3 - 3 \times 3^2 + 3 \times 3 - 9 = 36 - 36 = 0$ ومنه : 3 حل للمعادلة (E) .
 • تعيين a, b, c : $z^3 - 3z^2 + 3z - 9 = (z - 3)(az^2 + bz + c)$ من أجل كل z من $\mathbb{C}$:

$$(z - 3)(az^2 + bz + c) = \dots = az^3 + (b - 3)z^2 + (c - 3b)z - 3c$$

ومنه : $az^3 + (b - 3)z^2 + (c - 3b)z - 3c = z^3 - 3z^2 + 3z - 9$

$$\begin{cases} a = 1 \\ b = 0 \\ c = 3 \end{cases} \text{ ومنه : } \begin{cases} a = 1 \\ b - 3 = -3 \\ c - 3b = 3 \\ -3c = -9 \end{cases}$$

إذن : من أجل كل z من $\mathbb{C}$ ، $(z - 3)(z^2 + 3) = 0$
ب- حل المعادلة (E) :

لدينا : $z^3 - 3z^2 + 3z - 9 = 0$ يكافئ $(z - 3)(z^2 + 3) = 0$
 ومنه : $z - 3 = 0$ أو $z^2 + 3 = 0$

وبالتالي : $z = 3$ أو $z^2 = -3 = 3i^2 = (i\sqrt{3})^2$

إذن : للمعادلة (E) ثلاثة حلول هي $z_1 = 3$ ، $z_2 = i\sqrt{3}$ و $z_3 = -i\sqrt{3}$.
2 تبيان أن المثلث ABC متقايس الأضلاع :

لدينا : $AB = |z_B - z_A| = |i\sqrt{3} - 3| = 2\sqrt{3}$

$$AC = |z_C - z_A| = |-i\sqrt{3} - 3| = 2\sqrt{3}$$

$$BC = |z_C - z_B| = |-2i\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}$$

ومنه : $AB = AC = BC$. إذن : المثلث ABC متقايس الأضلاع .
 3) تعيين z_E لاحقة النقطة E :

تذكير : الكتابة المركبة للدوران الذي مركزه $M_0(z_0)$ وزاويته θ والذي يرفق بكل

نقطة $M(z)$ النقطة $M'(z')$ هي : $z' - z_0 = e^{i\theta}(z - z_0)$

وعليه فإن الكتابة المركبة لهذا الدوران هي : $z' = e^{i\frac{\pi}{3}}z$

ومنه : $z_E = e^{i\frac{\pi}{3}}z_D = e^{i\frac{\pi}{3}} \times 2e^{i\frac{5\pi}{6}} = 2e^{i\frac{7\pi}{6}} = -\sqrt{3} - i$

4) أ- حساب $\frac{z_F}{z_E}$:

$$\frac{z_F}{z_E} = \frac{1 - i\sqrt{3}}{-\sqrt{3} - i} = \frac{1 - i\sqrt{3}}{-\sqrt{3} - i} \times \frac{-\sqrt{3} + i}{-\sqrt{3} + i} = i$$

• استنتاج أن المستقيمين (OE) و (OF) متعامدان :

تذكير بالتفسير الهندسي لـ $\arg\left(\frac{z - z_A}{z - z_B}\right)$:

إذا كانت A ، B و M صور الأعداد المركبة z_A ، z_B و z على الترتيب

حيث $z \neq z_B$ فإن : $\arg\left(\frac{z - z_A}{z - z_B}\right) \equiv (\overrightarrow{BM}; \overrightarrow{AM})[2\pi]$

نعلم أن : $\arg\frac{z_F}{z_E} = \arg(i) \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi]$ و $(\overrightarrow{OE}; \overrightarrow{OF}) \equiv \arg\frac{z_F}{z_E}[2\pi]$

ومنه : $(\overrightarrow{OE}; \overrightarrow{OF}) \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi]$ نستنتج أن $(OE) \perp (OF)$.

ب- تعيين z_G لاحقة النقطة G بحيث يكون $OEGF$ مربعا :

لدينا : $z_E = -\sqrt{3} - i$ و $z_F = 1 - i\sqrt{3}$.

ونعلم أن : $(OE) \perp (OF)$ ، ومن جهة أخرى : $OE = OF = 2$

وبالتالي فإن المثلث OEF قائم في النقطة O ومتساوي الساقين ، نستنتج أن النقطة G هي نظيرة النقطة O بالنسبة إلى I منتصف القطعة $[EF]$.

لدينا : $z_I = \frac{z_E + z_F}{2} = \frac{z_O + z_G}{2}$

ومنه : $z_G = (z_E + z_F) = 1 - \sqrt{3} - i(\sqrt{3} + 1)$

التمرين الرابع :

الجزء I :

1 دراسة تغيرات الدالة g :

• النهايات :

لدينا : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3-x)e^x = -\infty$ ومنه : $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$.

و لدينا : $\lim_{x \rightarrow -\infty} (3-x)e^x = \lim_{x \rightarrow -\infty} 3e^x - \lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0$.

(لأن $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$) ومنه : $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0$.

• اتجاه التغير :

من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $g'(x) = (3-x)' \times e^x + (e^x)' \times (3-x) = (2-x)e^x$ ، إشارة $g'(x)$ هي إشارة $2-x$ ، نستنتج أن الدالة g متزايدة تماما على المجال $]-\infty ; 2]$ و متناقصة تماما على المجال $[2 ; +\infty[$.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$g'(x)$	+	0	-
$g(x)$	0	$e^2 - 3$	$-\infty$

• جدول التغيرات :

$$g(2) = e^2 - 3$$

2 تبيان أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلين أحدهما معدوم والآخر α :

لدينا : $g(0) = (3-0)e^0 - 3 = 3 - 3 = 0$ ومنه 0 حل للمعادلة $g(x) = 0$.
تذكير بمبرهنة القيم المتوسطة . إذا كان :

① g مستمرة على المجال $[a; b]$ ؛

② g رتيبة تماما على المجال $[a; b]$ ؛

③ $g(a) \times g(b) < 0$.

فإن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α من المجال $]a; b[$.

من جدول تغيرات g نلاحظ أنها مستمرة و متناقصة تماما على $[2.82 ; 2.83]$

زيادة على ذلك : $g(2.82) \approx 0.06$ و $g(2.83) \approx -0.08$

وبالتالي : $g(2.82) \times g(2.83) < 0$

نستنتج حسب مبرهنة القيم المتوسطة أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α

حيث : $2.82 < \alpha < 2.83$.

إذن : المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلين أحدهما معدوم والآخر $\alpha \in]2.82; 2.83[$.

3 استنتاج إشارة $g(x)$:

• $g(x)=0$ يكافئ $x \in \{0; \alpha\}$

• $g(x)<0$ يكافئ $x \in]-\infty; 0[\cup]\alpha; +\infty[$

• $g(x)>0$ يكافئ $x \in]0; \alpha[$

x	$-\infty$	0	α	$+\infty$
$g(x)$	$-$	0	$+$	$-$

الجزء II :

1 أ- تبيان أن الدالة f تقبل الاشتقاق عند $x_0=0$:

تذكير : القول أن f تقبل الاشتقاق عند a يعني أنه عندما يؤول x إلى a ، فإن

نسبة تزايد f بين العددين a و x تؤول إلى عدد حقيقي L ، أي :

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = L$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{e^x - 1} = \text{لدينا :}$$

$$\text{ونعلم أن : } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \text{ وبالتالي :}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{e^x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{e^x - 1} \times x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{e^x - 1} \times x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{e^x - 1}{x}} \times x = 1 \times 0 = 0$$

إذن : الدالة f تقبل الاشتقاق عند $x_0=0$ وعددها المشتق عند 0 هو $f'(0)=0$

ب- كتابة معادلة لـ (T) مماس المنحني (C_f) عند المبدأ O :

تذكير : معادلة مماس المنحني الممثل لدالة f عند النقطة ذات الفاصلة a هي :

$$y = f'(a).(x - a) + f(a)$$

لدينا : $f(0)=0$ و $f'(0)=0$ وبالتالي فإن معادلة المماس (T) هي $y=0$

2 أ- تبين أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 e^{-x} = 0$

تذكير : $\lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{1}{u} = 0$ و $\lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{e^u}{u^n} = +\infty$ (n عدد طبيعي) .

ومنه : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\left(\frac{e^x}{x^3}\right)} = 0$

إذن : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 e^{-x} = 0$

حساب : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{e^x - 1}{x^3}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{e^x}{x^3} - \frac{1}{x^3}} = 0$$

إذن : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

حساب : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

نعلم أن : $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$ ومنه : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$

ب- تبين أنه من أجل $x \neq 0$ فإن $f'(x) = \frac{x^2}{(e^x - 1)^2} g(x)$

تذكير : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$

من أجل $x \neq 0$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(x^3)'(e^x - 1) - (e^x - 1)' \times x^3}{(e^x - 1)^2} = \frac{3x^2(e^x - 1) - x^3 e^x}{(e^x - 1)^2} \\ &= \frac{x^2[(3 - x)e^x - 3]}{(e^x - 1)^2} = \frac{x^2}{(e^x - 1)^2} g(x) \end{aligned}$$

ج- التحقق أن $f(\alpha) = \alpha^2(3 - \alpha)$

لدينا : $g(\alpha) = 0$ أي : $(3 - \alpha)e^\alpha - 3$ ومنه : $e^\alpha = \frac{3}{3 - \alpha}$ وبالتالي :

$$f(\alpha) = \frac{\alpha^3}{e^\alpha - 1} = \frac{\alpha^3}{\frac{3}{3 - \alpha} - 1} = \frac{\alpha^3}{\frac{\alpha}{3 - \alpha}} = \alpha^3 \times \frac{3 - \alpha}{\alpha} = \alpha^2(3 - \alpha)$$

إذن : $f(\alpha) = \alpha^2(3 - \alpha)$.

● تعيين حصر للعدد $f(\alpha)$:

لدينا : $2.82 < \alpha < 2.83$ ومنه : $-2.82 < -\alpha < -2.83$ (الضرب في -1)
وبإضافة العدد 3 لجميع الحدود ينتج : $3 - 2.83 < 3 - \alpha < 3 - 2.82$
وبالتالي : $0.17 < 3 - \alpha < 0.18 \dots (1)$

ومن : $2.82 < \alpha < 2.83$ نحصل على : $(2.82)^2 < \alpha^2 < (2.83)^2$

وبالتالي : $7.95 < \alpha^2 < 8.01 \dots (2)$

من (1) و (2) وبالضرب طرف في طرف ينتج : $1.35 < \alpha^2(3 - \alpha) < 1.44$

إذن : $1.35 < f(\alpha) < 1.44$

د- جدول تغيّرات الدالة f :

إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$ ، وبالتالي فإن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[0; \alpha]$ ومنتاقصة تماما على كل من المجالين $]-\infty; 0]$ و $[\alpha; +\infty[$.

x	$-\infty$	0	α	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	$-$
$f(x)$	$+\infty$	0	$f(\alpha)$	$-\infty$

3 أ- حساب $f(x) + x^3$:

$$f(x) + x^3 = \frac{x^3}{e^x - 1} + x^3 = \frac{x^3 e^x}{e^x - 1} \quad \text{من أجل } x \neq 0$$

● استنتاج الوضعية النسبية لـ (C_f) و (C) منحنى الدالة $-x^3$: $x \mapsto -x^3$

إشارة الفرق $f(x) - (-x^3)$ أي : $f(x) + x^3$ هي إشارة الجداء $x(e^x - 1)$ يمكن الاستعانة بجدول الإشارة للحصول على النتائج الآتية :
 - إذا كان $x = 0$ يكون $f(x) - (-x^3) = 0$ ومنه (C) يقطع (C_f) في النقطة O
 - إذا كان $x \neq 0$ يكون $f(x) - (-x^3) > 0$ ومنه (C_f) يقع فوق (C) .
ب- تبيان أن $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) + x^3) = 0$:

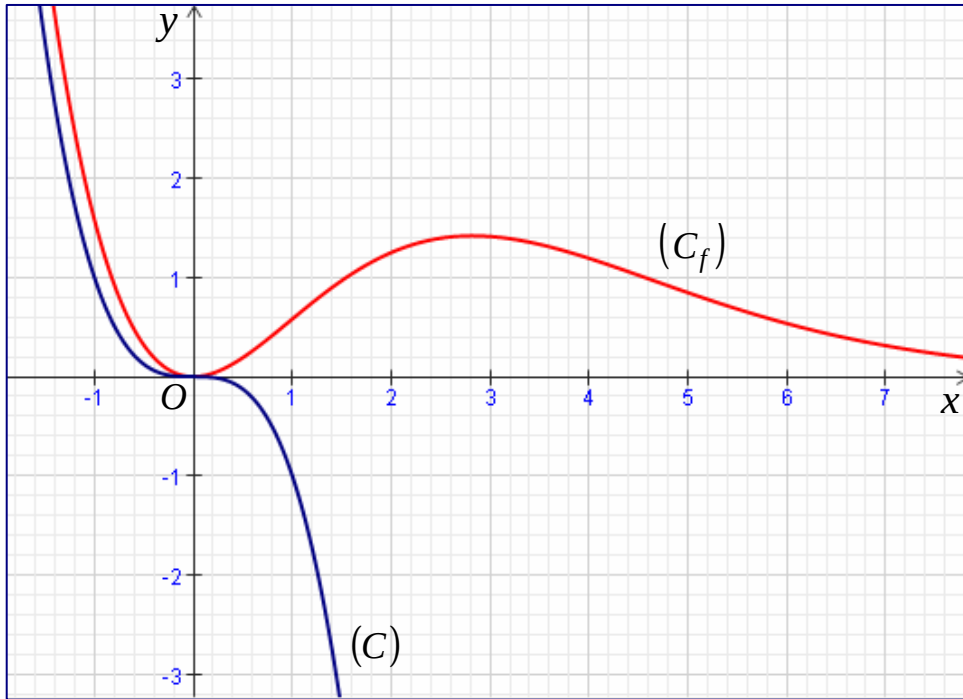
$$f(x) + x^3 = \frac{x^3}{e^x - 1} + x^3 = \frac{x^3 e^x}{e^x - 1} \quad \text{من أجل } x \neq 0, \text{ لدينا :}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 e^x}{e^x - 1} = 0 \quad \text{ومنه :} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 e^x = 0$$

$$\text{إذن :} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) + x^3) = 0$$

• هندسيا : المنحني (C) هو منحنى مقارب للمنحني (C_f) عند $-\infty$.

4 رسم (C) و (C_f) :



حل الموضوع الثاني

التمرين الأول :

1 البرهان أنه ، من أجل كل عدد طبيعي n ، $3^{3n} - 1 \equiv 0 [13]$:
 لدينا : $3^{3n} = (3^3)^n = (27)^n$ ونعلم أن $27 \equiv 1 [13]$ ومنه : $(27)^n \equiv 1 [13]$
 وبالتالي : من أجل كل عدد طبيعي n ، $3^{3n} \equiv 1 [13]$.
إذن : من أجل كل عدد طبيعي n ، $3^{3n} - 1 \equiv 0 [13]$.

2 استنتاج أنه ، من أجل كل عدد طبيعي n ، $3^{3n+1} - 3 \equiv 0 [13]$:
 من السؤال 1 وجدنا أنه ، من أجل كل عدد طبيعي n ، $3^{3n} - 1 \equiv 0 [13]$.
 ومنه : $3 \times (3^{3n} - 1) \equiv 3 \times 0 [13]$ وبالتالي : $3 \times 3^{3n} - 3 \times 1 \equiv 0 [13]$
نستنتج أنه ، من أجل كل عدد طبيعي n ، $3^{3n+1} - 3 \equiv 0 [13]$.

• استنتاج أنه ، من أجل كل عدد طبيعي n ، $3^{3n+2} - 9 \equiv 0 [13]$:
 من السؤال 1 وجدنا أنه ، من أجل كل عدد طبيعي n ، $3^{3n} - 1 \equiv 0 [13]$.
 ومنه : $9 \times (3^{3n} - 1) \equiv 9 \times 0 [13]$ وبالتالي : $9 \times 3^{3n} - 9 \times 1 \equiv 0 [13]$
نستنتج أنه ، من أجل كل عدد طبيعي n ، $3^{3n+2} - 9 \equiv 0 [13]$.

3 تعيين ، حسب قيم العدد الطبيعي n ، باقي القسمة الإقليدية للعدد 3^n على 13 :
 $3^0 \equiv 1 [13]$ ، $3^1 \equiv 3 [13]$ ، $3^2 \equiv 9 [13]$ ، $3^3 \equiv 1 [13]$. نستنتج أن بواقي
 قسمة 3^n على 13 دورية ودورها 3 ، نلخصها في الجدول الآتي :

n	$3k$	$3k+1$	$3k+2$
البواقي	1	3	9

في هذا الجدول k
عدد طبيعي

• استنتاج باقي قسمة 2005^{2010} على 13 :
 لدينا : $2005 = 13 \times 154 + 3$ ومنه : $2005 \equiv 3 [13]$
 وبالتالي : $2005^{2010} \equiv 3^{2010} [13]$ ، لكن : $2010 = 3 \times 670$ أي أن العدد
 2010 من الشكل $3k$ ، نستنتج أن $2005^{2010} \equiv 1 [13]$.

إذن : باقي قسمة 2005^{2010} على 13 هو 1 .
 4 أ- تعيين باقي القسمة الإقليدية للعدد A_p على 13 وذلك من أجل $p = 3n$:

لدينا : $A_p = 3^p + 3^{2p} + 3^{3p}$ ومنه : $A_{3n+1} = 3^{3n+1} + 3^{2(3n+1)} + 3^{3(3n+1)}$

وبالتالي : $A_{3n} = 3^{3n} + [3^{3n}]^2 + [3^{3n}]^3$

وعليه : $A_{3n} \equiv 1 + 1^2 + 1^3 \equiv 1 + 1 + 1 \equiv 3 \pmod{13}$ أي : $A_{3n} \equiv 3 \pmod{13}$.

إذن : إذا كان $p = 3n$ فإن باقي قسمة A_p على 13 هو 3 .

ب- البرهان أنه إذا كان $p = 3n + 1$ فإن A_p يقبل القسمة على 13 :

لدينا : $A_p = 3^p + 3^{2p} + 3^{3p}$ ومنه : $A_{3n+1} = 3^{3n+1} + 3^{2(3n+1)} + 3^{3(3n+1)}$

وبالتالي : $A_{3n+1} = 3^{3n+1} + [3^{(3n+1)}]^2 + [3^{(3n+1)}]^3$

وعليه : $A_{3n+1} \equiv 3 + 3^2 + 3^3 \equiv 3 + 9 + 1 \equiv 0 \pmod{13}$ أي : $A_{3n+1} \equiv 0 \pmod{13}$.

إذن : إذا كان $p = 3n + 2$ فإن A_p يقبل القسمة على 13 .

ج- تعيين باقي القسمة الإقليدية للعدد A_p على 13 من أجل $p = 3n + 2$:

لدينا : $A_p = 3^p + 3^{2p} + 3^{3p}$ ومنه : $A_{3n+2} = 3^{3n+2} + 3^{2(3n+2)} + 3^{3(3n+2)}$

وبالتالي : $A_{3n+2} = 3^{3n+2} + [3^{(3n+2)}]^2 + [3^{(3n+2)}]^3$

وعليه : $A_{3n+2} \equiv 9 + 9^2 + 9^3 \equiv 9 + 3 + 1 \equiv 0 \pmod{13}$ أي : $A_{3n+2} \equiv 0 \pmod{13}$.

إذن : إذا كان $p = 3n + 2$ فإن A_p يقبل القسمة على 13 .

5 أ- التحقق أن العدد a يكتب على الشكل A_p في النظام العشري :

تذكير : القول أن عدد طبيعي N يكتب $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1 a_0}$ في النظام ذي الأساس x يعني :

$$N = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1 a_0} = a_n \times x^n + a_{n-1} \times x^{n-1} + \dots + a_2 \times x^2 + a_1 \times x + a_0$$

وعليه : $a = \overline{1001001000}$

$$= 0 + 0 \times 3^1 + 0 \times 3^2 + 1 \times 3^3 + 0 \times 3^4 + 0 \times 3^5 + 1 \times 3^6 + 0 \times 3^7 + 0 \times 3^8 + 1 \times 3^9$$

$$= 1 \times 3^3 + 1 \times 3^6 + 1 \times 3^9 = 3^3 + 3^6 + 3^9 = 3^3 + 3^{2 \times 3} + 3^{3 \times 3} = A_3$$

إذن : $a = A_3$.

● التحقق أن العدد b يكتب على الشكل A_p في النظام العشري :

$$b = \overline{100010001000}$$

$$\begin{aligned} &= 0 + 0 \times 3^1 + 0 \times 3^2 + 0 \times 3^3 + 1 \times 3^4 + 0 \times 3^5 + 0 \times 3^6 + 0 \times 3^7 + 1 \times 3^8 + 0 \times 3^9 \\ &\quad + 0 \times 3^{10} + 0 \times 3^{11} + 1 \times 3^{12} \\ &= 1 \times 3^4 + 1 \times 3^8 + 1 \times 3^{12} = 3^4 + 3^8 + 3^{12} = 3^4 + 3^{2 \times 4} + 3^{3 \times 4} = A_4 \\ &\text{إن : } b = A_4 . \end{aligned}$$

ب- استنتاج باقي القسمة الإقليدية لكل من العددين a و b على 13 :
من السؤال (4) حصلنا على النتائج الآتية :

- إذا كان $p = 3n$ فإن باقي قسمة A_p على 13 هو 3 .
 - إذا كان $p = 3n + 1$ فإن A_p يقبل القسمة على 13 .
 - إذا كان $p = 3n + 2$ فإن A_p يقبل القسمة على 13 .
- وبالتالي : إذا كان p من مضاعفات العدد 3 فإن باقي قسمة A_p على 13 هو 3 ،
وإذا كان p ليس من مضاعفات العدد 3 فإن باقي قسمة A_p هو 0 .
نستنتج أن : $a = A_3 \equiv 3 [13]$ و $b = A_4 \equiv 0 [13]$.

التمرين الثاني :

1 أ- تعليم النقط A ، B و I : انظر الشكل .

ب- كتابة العدد Z على الشكل الجبري :

$$Z = \frac{Z_I - Z_A}{Z_I - Z_B} = \frac{1 - 2i - 1 + 4i}{1 - 2i + 1 + 2i} = \frac{2i}{2} = i$$

ج- طبيعة المثلث IAB :

$$\text{لدينا : } \frac{Z_I - Z_A}{Z_I - Z_B} = i \text{ ونعلم أن : } |i| = 1 \text{ و } \arg(i) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

$$\text{وبالتالي : } \left| \frac{Z_I - Z_A}{Z_I - Z_B} \right| = |i| = 1 \text{ و } \arg\left(\frac{Z_I - Z_A}{Z_I - Z_B}\right) \equiv \arg(i) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

$$\text{ومنه : } \frac{AI}{BI} = 1 \text{ (أي : } AI = BI \text{) و } (\overrightarrow{BI}; \overrightarrow{AI}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

إن : المثلث IAB قائم في النقطة I ومتساوي الساقين .

د- حساب اللاحقة z_C للنقطة C :

تذكير : الكتابة المركبة للتحاكي الذي مركزه $M_0(z_0)$ ونسبته k والذي يرفق بكل

نقطة $M(z)$ النقطة $M'(z')$ هي : $z' - z_0 = k(z - z_0)$

ومنه : $z_C - z_A = 2(z_I - z_A)$ وبالتالي : $z_C = 2(z_I - z_A) + z_A = 1$

ه- حساب اللاحقة z_D للنقطة D :

لدينا : D هي مرجح الجملة المثقلة $\{(A;1), (B;-1), (C;1)\}$ وبالتالي فإن

$$z_D = \frac{z_A - z_B + z_C}{1 - 1 + 1} = 3 - 2i$$

و- تبين أن $ABCD$ مربع :

لدينا : $\frac{z_A + z_C}{2} = \frac{z_B + z_D}{2} = 1 - 2i = z_I$ وبالتالي فإن النقطة I هي

منتصف كل من $[AC]$ و $[BD]$. نستنتج أن قطري الرباعي $ABCD$ متناصفان .

ومن السؤال (1 - ج) وجدنا أن المثلث IAB قائم في النقطة I ومتساوي الساقين

نستنتج من هذا أن قطري الرباعي $ABCD$ متعامدان ومتقايسان .

إذن : الرباعي $ABCD$ مربع (القطران متناصفان ومتعامدان ومتقايسان) .

2) تعيين وإنشاء المجموعة (Γ_1) :

$$(1) \dots \|\vec{MA} - \vec{MB} + \vec{MC}\| = \frac{1}{2} \|\vec{MA} + \vec{MC}\| \text{ يكافئ } M \in (\Gamma_1)$$

$$\vec{MA} - \vec{MB} + \vec{MC} = (1 - 1 + 1)\vec{MD} = \vec{MD} \text{ لدينا :}$$

$$\vec{MA} + \vec{MC} = 2\vec{MI} \text{ (النقطة } I \text{ هي منتصف القطعة } [AC] \text{)}$$

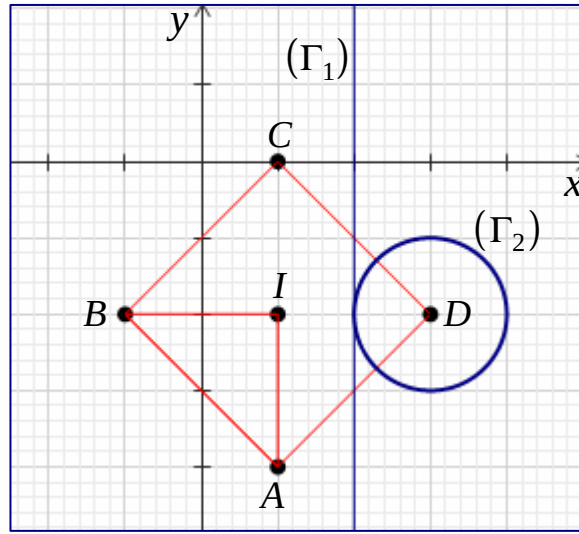
تكتب عندئذ المساواة (1) كما يلي : $MD = MI$

إذن : المجموعة (Γ_1) هي محور القطعة $[DI]$.

3) تعيين وإنشاء المجموعة (Γ_2) :

$$M \in (\Gamma_2) \text{ يكافئ } \|\vec{MA} - \vec{MB} + \vec{MC}\| = 1 \text{ ومنه : } MD = 1$$

إذن : المجموعة (Γ_2) هي الدائرة التي مركزها النقطة D ونصف قطرها 1 .



التمرين الثالث :

1) تبين أن (P) هو المستوي الذي معادلته $3x - y + 2z - 4 = 0$:
 لتكن $M(x; y; z)$ نقطة من الفضاء .
 لدينا : $\vec{AM}(x+1; y-2; z-1)$ و $\vec{BM}(x-2; y-1; z-3)$
 $M \in (P)$ يكافئ $AM = BM$ ومنه : $AM^2 = BM^2$ وبالتالي :
 $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = (x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2$
 وبعد التبسيط نحصل على المعادلة $3x - y + 2z - 4 = 0$.
إذن : (P) هو المستوي الذي معادلته $3x - y + 2z - 4 = 0$.
طريقة أخرى : من المساواة $AM = BM$ نستنتج أن المجموعة (P) هي
 المستوي المحوري للقطعة $[AB]$.
 كتابة معادلة للمستوي (P) :

لتكن I منتصف القطعة $[AB]$ وبالتالي فإن إحداثيات النقطة I هي $(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}; 2)$
 ولتكن $M(x; y; z)$ نقطة من الفضاء .

$M \in (P)$ يكافئ $\vec{AB} \perp \vec{IM}$ ومنه : $\vec{AB} \cdot \vec{IM} = 0$
 لدينا : $\vec{AB}(3; -1; 2)$ و $\vec{IM}(x - \frac{1}{2}; y - \frac{3}{2}; z - 2)$

من المساواة $\vec{AB} \cdot \vec{IM} = 0$ نجد : $3\left(x - \frac{1}{2}\right) + (-1)\left(y - \frac{3}{2}\right) + 2(z - 2) = 0$

وبعد التبسيط نحصل على المعادلة : $3x - y + 2z - 4 = 0$.

إذن : (P) هو المستوي الذي معادلته $3x - y + 2z - 4 = 0$.

2 تعيين معادلة للمستوي (Q) :

بما أن المستوي (Q) يوازي المستوي (P) فإن $\vec{n}(3; -1; 2)$ شعاع ناظمي

لكل من (P) و (Q) . وبالتالي فإن معادلة للمستوي (Q) من الشكل :

$$3x - y + 2z + d = 0$$

وبما أن $A \in (Q)$ فإن $3 \times (-1) - 2 + 2 \times 1 + d = 0$ ومنه : $d = 3$

إذن : معادلة للمستوي (Q) هي $3x - y + 2z + 3 = 0$.

طريقة أخرى : لتكن $M(x; y; z)$ نقطة من الفضاء .

إذا كان $\vec{n}$ شعاعا ناظما للمستوي (P) فإن $\vec{n}(3; -1; 2)$.

لدينا : $M \in (Q)$ يكفي $\vec{n} \perp \vec{AM}$ ومنه : $\vec{n} \cdot \vec{AM} = 0$

وبالتالي : $3 \times (x+1) - 1 \times (y-2) + 2 \times (z-1) = 0$ أي $3x - y + 2z + 3 = 0$

إذن : معادلة للمستوي (Q) هي $3x - y + 2z + 3 = 0$.

3 أ- كتابة تمثيل وسيطي للمستقيم (D) الذي يشمل C ويعامد (P) :

(D) يشمل C ويعامد (P) معناه : (D) يشمل C و $\vec{n}$ شعاع توجيه له .

لتكن $M(x; y; z)$ نقطة من الفضاء .

تكون $M(x; y; z)$ نقطة من (D) إذا وفقط إذا وجد عدد حقيقي t بحيث :

$$\begin{cases} x = 3t \\ y = -t - 1 \quad (t \in \mathbb{R}) \\ z = 2t + 2 \end{cases} \quad \vec{CM} = t \vec{n} \quad \text{ومنه التمثيل الوسيطي التالي :}$$

ب- تعيين إحداثيات E نقطة تقاطع (Q) و (D) :

للبحث عن إحداثيات E نقطة تقاطع (Q) و (D) ، نقوم بحل الجملة الآتية :

$$\begin{cases} x = 3t \\ y = -t - 1 \quad (t \in \mathbb{R}) \\ z = 2t + 2 \\ 3x - y + 2z + 3 = 0 \end{cases} \quad \text{، وبحل هذه الجملة نجد : } t = -\frac{4}{7}$$

ومنه : $E\left(-\frac{12}{7}; -\frac{3}{7}; \frac{6}{7}\right)$

جـ- حساب المسافة بين النقطة A والمستقيم (D) :

لدينا : $A(-1; 2; 1)$ و $E\left(-\frac{12}{7}; -\frac{3}{7}; \frac{6}{7}\right)$ ومنه : $\overrightarrow{AE}\left(-\frac{5}{7}; -\frac{17}{7}; -\frac{1}{7}\right)$

ومنه : $\overrightarrow{AE} \cdot \vec{n} = -\frac{5}{7} \times 3 - \frac{17}{7} \times (-1) - \frac{1}{7} \times 2 = 0$ وهذا يعني أن : $\overrightarrow{AE} \perp \vec{n}$

نستنتج أن النقطة E هي المسقط العمودي للنقطة A على المستقيم (D) .

وبالتالي فإن المسافة بين النقطة A والمستقيم (D) هي AE .

تذكير : إذا كان $A(x_A; y_A; z_A)$ و $B(x_B; y_B; z_B)$ فإن

$$AB = \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

لدينا : $\overrightarrow{AE}\left(-\frac{5}{7}; -\frac{17}{7}; -\frac{1}{7}\right)$ ومنه : $AE = \|\overrightarrow{AE}\| = \sqrt{\frac{315}{49}} = \frac{3\sqrt{35}}{7}$

إن : المسافة بين النقطة A والمستقيم (D) هي $\frac{3\sqrt{35}}{7}$.

طريقة أخرى : لتكن $M(x; y; z)$ نقطة كيفية من المستقيم (D) .

حساب AM^2 :

لدينا : $\overrightarrow{AM}(3t+1; -t-3; 2t+1)$

ومنه : $AM^2 = (3t+1)^2 + (-t-3)^2 + (2t+1)^2 = 14t^2 + 16t + 11$

استنتاج المسافة بين النقطة A والمستقيم (D) :

المسافة بين النقطة A والمستقيم (D) هي أقصر مسافة بين A و (D) .

لتكن f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(t) = \sqrt{14t^2 + 16t + 11}$

* دراسة اتجاه تغير الدالة f :

الدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و $f'(t) = \frac{28t+16}{2\sqrt{14t^2+16t+11}}$

($f'(t) = 0$) يكافئ ($28t+16=0$) ومنه : $t = -\frac{4}{7}$

الدالة f متناقصة على $]-\infty; -\frac{4}{7}]$ و متزايدة على $[-\frac{4}{7}; +\infty[$ وتقبل قيمة

صغرى من أجل $t = -\frac{4}{7}$. عندئذ تكون المسافة AM صغرى (أصغر ما يمكن)

$$f\left(-\frac{4}{7}\right) = \sqrt{14\left(-\frac{4}{7}\right)^2 + 16\left(-\frac{4}{7}\right) + 11} = \frac{3\sqrt{35}}{7} \text{ ومنه :}$$

إذن : المسافة بين النقطة A والمستقيم (D) هي $\frac{3\sqrt{35}}{7}$.

4 تعيين تمثيل وسيطي للمستوي (π) :

المستوي (π) يحوي المستقيم (AC) ويعامد المستوي (P) ، نستنتج أن المستوي (π) يشمل النقطة A و $\overrightarrow{AC}$ ، $\overrightarrow{n}$ هما شعاعا توجيه له .
تكون $M(x; y; z)$ نقطة من (π) إذا وفقط إذا وجد عددين حقيقيين t و t' بحيث $\overrightarrow{AM} = t\overrightarrow{n} + t'\overrightarrow{AC}$. ومنه التمثيل الوسيطي التالي :

$$\begin{cases} x = 3t + t' - 1 \\ y = -t - 3t' + 2 \\ z = 2t + t' + 1 \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R} ; t' \in \mathbb{R})$$

● استنتاج معادلة للمستوي (π) :

$$\begin{cases} t' = x - 3t + 1 \\ y = -t - 3(x - 3t + 1) + 2 \\ z = 2t + (x - 3t + 1) + 1 \end{cases} \quad \text{ومنه :} \quad \begin{cases} x = 3t + t' - 1 \\ y = -t - 3t' + 2 \\ z = 2t + t' + 1 \end{cases}$$

لدينا : $\begin{cases} x = 3t + t' - 1 \\ y = -t - 3t' + 2 \\ z = 2t + t' + 1 \end{cases}$ وبالتالي : $\begin{cases} t' = x - 3t + 1 \\ y = 8t - 3x - 1 \\ z = -t + x + 2 \end{cases}$ وعليه : $\begin{cases} t' = x - 3t + 1 \\ t = -z + x + 1 \\ y = 8(-z + x + 2) - 3x - 1 \end{cases}$

أخيرا نحصل على المعادلة : $5x - y - 8z + 15 = 0$.

إذن : معادلة للمستوي (π) هي $5x - y - 8z + 15 = 0$.

التمرين الرابع :

1 حساب $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$:

لدينا : $\lim_{x \rightarrow 0} \ln x = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow 0} (x-1) = -1$ ومنه : $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = +\infty$

هندسيا : محور الترتيب هو مستقيم مقارب للمنحني (C_g) .

2 أ- تبين أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$:

لدينا : $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(1 - \frac{1}{x} - \frac{2 \ln x}{x} \right)$ ، ونعلم أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ و

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \text{ وبالتالي : } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

ب- دراسة تغيّرات الدالة g :

$$g'(x) = \frac{x-2}{x} \text{ ، من أجل كل } x \text{ من }]0; +\infty[$$

الدالة g متزايدة تماما على $[2; +\infty[$ ومتناقصة تماما على $]0; 2]$.

● جدول تغيّرات الدالة g :

x	0	2	$+\infty$
$g'(x)$	-	0	+
$g(x)$	$+\infty$	$1 - 2 \ln 2$	$+\infty$

$$g(2) = 1 - 2 \ln 2$$

ج- حساب $g(1)$: $g(1) = 0$

د- البرهان أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلين مختلفين أحدهما α :

● لدينا : $g(1) = 0$ وبالتالي فإن الحل الأول هو 1 .

● من جدول تغيّرات الدالة g نلاحظ أنها مستمرة ومتزايدة تماما على $[3.5; 3.6]$

زيادة على ذلك : $g(3.5) \approx -0.005$ و $g(2.83) \approx 0.038$

وبالتالي : $g(3.5) \times g(3.6) < 0$ ، نستنتج حسب مبرهنة القيم المتوسطة أن

المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث : $3.5 < \alpha < 3.6$.

هـ- استنتاج إشارة $g(x)$:

● $g(x) = 0$ يكافئ $x \in \{1; \alpha\}$

● $g(x) < 0$ يكافئ $x \in]1; \alpha[$

● $g(x) > 0$ يكافئ $x \in]0; 1[\cup]\alpha; +\infty[$

x	0	1	α	$+\infty$
$g(x)$	+	0	-	+

● استنتاج إشارة $g\left(\frac{1}{x}\right)$:

لدينا : $g(x)=0$ يكافئ $x \in \{1; \alpha\}$
وبالتالي فإن : $g\left(\frac{1}{x}\right)=0$ يكافئ $\frac{1}{x} \in \{1; \alpha\}$ ومنه : $x \in \left\{ \frac{1}{\alpha}; 1 \right\}$.
ولدينا : $g(x)<0$ يكافئ $x \in]1; \alpha[$
وبالتالي فإن : $g\left(\frac{1}{x}\right)<0$ يكافئ $\frac{1}{x} \in]1; \alpha[$ ومنه : $x \in \left] \frac{1}{\alpha}; 1 \right[$
وعليه فإن : $g\left(\frac{1}{x}\right)>0$ يكافئ $x \in \left] 0; \frac{1}{\alpha} \right[\cup]1; +\infty[$

x	0	$\frac{1}{\alpha}$	1	$+\infty$
$g\left(\frac{1}{x}\right)$	+	0	-	+

3 أ- حساب : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x}$

لدينا : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x + 1 + x \ln x)$

ونعلم أن : $\lim_{x \rightarrow 0^+} (-x + 1) = 1$ و $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ ومنه : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = 1$

● التفسير الهندسي لـ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = 1$

المنحني (C_f) يقبل عند النقطة O نصف مماس على اليمين يوازي المنصف الأول

ب- حساب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(-1 + \frac{1}{x} + \ln x \right) = +\infty$

ج- تبين أنه من أجل كل x من $]0; +\infty[$ فإن $f'(x) = x g\left(\frac{1}{x}\right)$

من أجل كل x من $]0; +\infty[$ ، $f'(x) = -2x + 1 + 2x \ln x + \frac{1}{x} \times x^2$

$$= -x + 1 + 2x \ln x = x \left(-1 + \frac{1}{x} + 2 \ln x \right)$$

$$= x \left(\frac{1}{x} - 1 - 2 \ln \frac{1}{x} \right) = x g\left(\frac{1}{x}\right)$$

● استنتاج اتجاه تغير الدالة f :

إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g\left(\frac{1}{x}\right)$ ، نستنتج أن الدالة f متناقصة تماما على $\left[\frac{1}{\alpha}; 1\right]$ و متزايدة تماما على كل من المجالين $\left[0; \frac{1}{\alpha}\right]$ و $[1; +\infty[$.

د- جدول تغيّرات الدالة f :

x	0	$\frac{1}{\alpha}$	1	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	0	$f\left(\frac{1}{\alpha}\right)$	0	$+\infty$	

• تبيان أن $f\left(\frac{1}{\alpha}\right) = \frac{\alpha-1}{2\alpha^2}$:

لدينا : $f\left(\frac{1}{\alpha}\right) = -\left(\frac{1}{\alpha}\right)^2 + \left(\frac{1}{\alpha}\right) + \left(\frac{1}{\alpha}\right)^2 \ln\left(\frac{1}{\alpha}\right)$... (1)

ولدينا : $g(\alpha) = 0$ أي : $\alpha - 1 - 2\ln \alpha = 0$ ومنه : $\alpha - 1 + 2\ln \frac{1}{\alpha} = 0$

وبالتالي : $\ln \frac{1}{\alpha} = \frac{1-\alpha}{2}$ وبالتعويض في المساواة (1) ينتج :

$$f\left(\frac{1}{\alpha}\right) = -\left(\frac{1}{\alpha}\right)^2 + \left(\frac{1}{\alpha}\right) + \left(\frac{1}{\alpha}\right)^2 \times \frac{1-\alpha}{2} = \frac{-2 + 2\alpha + 1 - \alpha}{2\alpha^2} = \frac{\alpha-1}{2\alpha^2}$$

إذن : $f\left(\frac{1}{\alpha}\right) = \frac{\alpha-1}{2\alpha^2}$

• استنتاج حصر للعدد $f\left(\frac{1}{\alpha}\right)$:

لدينا : $3.5 < \alpha < 3.6$ ومنه : $2.5 < \alpha - 1 < 2.6$... (1)

ولدينا : $3.5 < \alpha < 3.6$ ومنه : $(3.5)^2 < \alpha^2 < (3.6)^2$

وبالتالي : $24.5 < 2\alpha^2 < 25.92$ وعليه : $0.038 < \frac{1}{2\alpha^2} < 0.041$... (2)

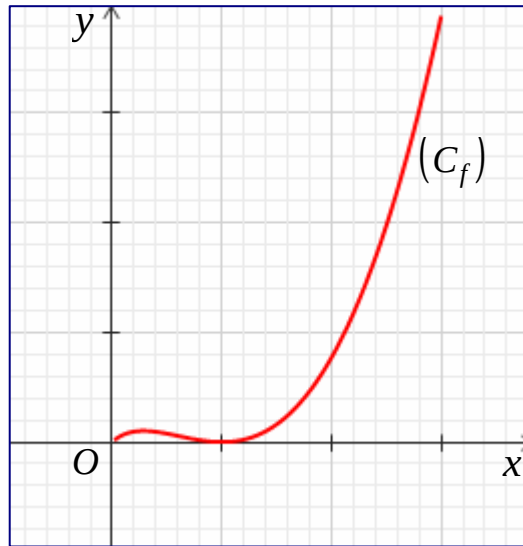
من (1) و (2) وبالضرب طرفا في طرف ينتج :

$$2.5 \times 0.038 < \frac{\alpha - 1}{2\alpha^2} < 2.6 \times 0.041 \quad \text{وبالتالي :}$$

$$0.095 < f\left(\frac{1}{\alpha}\right) < 0.106 \quad \text{أي :} \quad 0.095 < \frac{\alpha - 1}{2\alpha^2} < 0.106$$

$$0.095 < f\left(\frac{1}{\alpha}\right) < 0.106 \quad \text{إنن :}$$

4 رسم المنحني (C_f) على المجال $[0;3]$:



الإجابة النموذجية و سلم التنقيط

امتحان شهادة البكالوريا دورة : 2010
اختبار مادة : الرياضيات الشعب (ة): رياضيات

العلامة		عناصر الإجابة	محااور الموضوع
مجموع	مجزأة	الموضوع الأول	
04	2×0.25 2×0.25	التمرين الأول: (04 نقط) 1. أ- إثبات أن y مضاعف للعدد 7 ب- حل المعادلة (1) هي (x, y) حيث $(x, y) = (287 - 65k, 7k)$ مع $k \in \mathbb{Z}$ 2. دراسة بواقي القسمة الإقليدية للعدد 2^n على 9 : لدينا [9] $2^{6p+w} \equiv 2^w$ حيث $0 \leq w \leq 5$ ومنه البواقي على الترتيب هي: 1, 2, 4, 8, 7, 5 3. قيم n المطلوبة هي $n = 2 + 3k$ مع $k \in \mathbb{Z}$ 4. أ- التحقق أن u_n يقبل القسمة على 9 ب- حلول المعادلة (2) هي حلول المعادلة (1) ج- $7k \geq 25$ و $287 - 65k \geq 0$ منه $3,57 \leq k \leq 4,41$ إذن $k = 4$ $(x_0, y_0) = (27, 28)$	الحساب
	1 0.5		
	0.25 0.5 2×0.25 0.25		
04.5		التمرين الثاني: (04,5 نقط) 1. A و B و C ليست في استقامة $(\overline{AC}$ لا يوازي $\overline{AB}$) 2. تعيين شعاع عمودي على كل من $\overline{AB}$ و $\overline{AC}$: $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ ومنه $x + 2y + z - 2 = 0$ 3. تمثيل وسيطي للمستقيم (BC) $\begin{cases} x = 0 \\ y = 1 - k \\ z = 2k \end{cases} ; k \in \mathbb{R}$ 4. أ) (P) و (ABC) متقاطعان لأن شعاعيهما الناظمين غير متوازيين. ب- C و B تنتميان إلى (P) (بتعويض الإحداثيات) نستنتج أن $(ABC) \cap (P) = (BC)$ 5. تحليليا (E) $\left(x - \frac{2}{3}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{3}\right)^2 + \left(z - \frac{2}{3}\right)^2 = \frac{21}{9}$ هندسيا : (E) : $MG = AG$ حيث G مركز ثقل المثلث ABC (E) سطح كرة مركزها G ونصف قطرها $AG = \frac{\sqrt{21}}{3}$	الهندسة الفضائية مستقيمات المستويات سطح كرة
	0.5		
	0.75		
	0.5		
	0.5		
	0.5		
	0.5 0.25		
	0.5 0.5		

تابع الإجابة النموذجية اختبار مادة : الرياضيات الشعب (ة): رياضيات

العلامة		عناصر الإجابة	محاور الموضوع
مجموع	مجزأة		
4.5		التمرين الثالث: (4.5 نقطة)	
	4×0.25	(1) أ) 3 حل للمعادلة ، $a=1$ ، $b=0$ ، $C=3$	الأعداد المركبة
	3×0.25	ب) الحلول $-i\sqrt{3}$ ، $i\sqrt{3}$ ، 3	-
	0.75	(2) ABC متقايس الأضلاع	تحويلات نقطية
	0.5	(3) $Z_E = -\sqrt{3} - i$	
07	2×0.5	(4) أ) $\frac{Z_F}{Z_E} = i$ ، (OE) و (OF) متعامدان	
	0.5	ب) $Z_G = 1 - \sqrt{3} - i(1 + \sqrt{3})$	
		التمرين الرابع: (07 نقط)	
07	2×0.25	(I) 1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$ ، $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -3$	دراسة تغيرات
	2×0.25	$g'(x) = (2-x)e^x$ وإشارته	دوال أسية
	0.25	جدول التغيرات	ونمطيلها
	2×0.25	(2) $g(0)=0$ تطبيق نظرية القيمة المتوسطة على g في $[2,82 ; 2,83]$	بيانيا
	0.25	(3) إشارة $g(x)$	معادلة
	0.25	(II) 1) f تقبل الاشتقاق عند $x_0=0$	المماس
	0.25	معادلة (T) هي $y=0$	مبرهنة
	2×0.25	2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ ، $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 e^{-x} = -27 \lim_{x \rightarrow +\infty} (-\frac{x}{3} e^{-\frac{x}{3}})^3 = 0$ / أ	القيم
	2×0.5	ب) $f'(x) = \frac{x^2}{(e^x - 1)^2} g(x)$ ، $x \neq 0$ ، إشارته	المتوسطة
	2×0.25	ج) $f(\alpha) = \alpha^2(3-\alpha)$ ، $1.35 \leq f(\alpha) \leq 1.45$	الحصر
	0.25	د) جدول التغيرات	التزايد
	2×0.25	(3) من أجل $x \neq 0$ $f(x) + x^3 = \frac{x^3 e^x}{e^x - 1}$ وإشارته	المقارن
1	0.25	الوضعية (C_f) أعلى (فوق) (C) ويشتركان في المبدأ O .	
	2×0.25	4) رسم (f) ، (C) ، (T) ، $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) + x^3] = 0$ ، C_f يقارب C في جوار $-\infty$	

تابع الإجابة النموذجية اختبار مادة : الرياضيات الشعب (ة): رياضيات

العلامة		عناصر الإجابة	محاو الموضوع
مجموع	مجزأة		
04	0.25×3	التمرين الأول: (04 نقاط) (1) برهان أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن $1-3^{3^n}$ يقبل القسمة على 13 (2) الاستنتاج (3) من أجل $n=3k; k \in \mathbb{N}$ فإن باقي قسمة 3^n على 13 هو 1 من أجل $n=3k+1; k \in \mathbb{N}$ فإن باقي قسمة 3^n على 13 هو 3 من أجل $n=3k+2; k \in \mathbb{N}$ فإن باقي قسمة 3^n على 13 هو 9 باقي قسمة 2005^{2010} على 13 هو 1 (4) -أ- باقي قسمة A_p على 13 من أجل $p=3n$ هو 3 ب- برهان باقي قسمة A_p على 13 من أجل $p=3n+1$ هو 0 ج- باقي قسمة A_p على 13 من أجل $p=3n+2$ هو 0 (5) -أ- $a=A_3; b=A_4$ ب- باقي قسمة a على 13 هو 3 باقي قسمة b على 13 هو 0	الموافقات في $\mathbb{Z}$
	2×0.25		
	0.25		
	0.25		
	0.25		
	0.25		
	0.25		
	0.25		
	0.25		
	0.25		
05	0.25×3	التمرين الثاني: (05 نقاط) (1) -أ- تعليم النقط ب- $Z=i$ ج- IAB مثلث قائم في I ومتقايس الساقين د- $z_C=1$ هـ- $z_D=3-2i$ و- $ABCD$ مربع (2) (Γ_1) معرفة بـ $MD=MI$ أو $x=0$ فهي محور القطعة $[DI]$. (3) (Γ_2) معرفة بـ $MD=1$ أو $(x-3)^2+(y+2)^2=1$ ، (Γ_2) هي الدائرة التي مركزها D ونصف قطرها 1.	أعداد مركبة وهندسة
	0.25		
	0.25×2		
	0.25×2		
	0.25×2		
	0.25×4		
	0.25×4		
	0.25×2		
04	01	التمرين الثالث: (04 نقاط) (1) $3x-y+2z-4=0$: معادلته (P) (2) $3x-y+2z+3=0$ معادلة المستوى (Q) (3) -أ- $(D) : \begin{cases} x=3t \\ y=-1-t \\ z=2+2t \end{cases} t \in \mathbb{R}$ ب- $E(-\frac{12}{7}; -\frac{3}{7}; \frac{6}{7})$ ج- المسافة بين النقطة A والمستقيم (D) هي $AE = \frac{\sqrt{315}}{7}$ (4) $\begin{cases} x=-1+t+3\lambda \\ y=2-3t-\lambda \\ z=1+t+21 \end{cases} t \in \mathbb{R}, \lambda$ عدنان طبيعيان (II) : $5x-y-8z+15=0$	هندسة فضائية
	0.75		
	0.5		
	0.5		
	0.25		
	0.5		
	0.5		

العلامة		عناصر الإجابة	محاو الموضوع
مجموع	مجزأة		
07		التمرين الرابع: (07 نقاط)	دوال لوغاريتمية
	0.25	 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = +\infty$ (1)	
	0.25	 $x=0$ معادلة مستقيم مقارب لـ (C_g)	
	0.5	 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ - (2)	
		ب- دراسة تغيرات الدالة g	
	0.5	 $g'(x) = \frac{x-2}{x}$ وإشارته	
	0.25	 جدول التغيرات	
	0.25	 $g(1)=0$ ج-	
	0.75	 $g(\alpha)=0$: $3.5 < \alpha < 3.6$ د-	
	0.5	 إشارة $g(x)$ هـ-	
	0.5	 إشارة $g(\frac{1}{x})$	
		$0 + \frac{1}{\alpha} - 1 +$	
	0.5	 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$ مع التفسير الهندسي - (3)	
	0.25	 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ب-	
	0.5	 ج- من أجل كل x من $]0; +\infty[$ فإن : $f'(x) = xg(\frac{1}{x})$	
	0.25	 اتجاه تغير f	
	0.25	 د- جدول تغيرات الدالة f	
	0.5	 تبين أن : $f(\frac{1}{\alpha}) = \frac{\alpha-1}{2\alpha^2}$	
	0.5	 $0.096 < f(\frac{1}{\alpha}) < 0.106$	
	0.5	 4) رسم المنحنى (C_f) الممثل للدالة f في المعلم السابق	
		الرسم :	
		